VOLUMEN 00 · MÁSTER DATA & IA

Guía del máster

El mapa completo: qué vas a aprender, en qué orden, cuándo te examinas de cada certificación, qué cuesta y cómo se estudia con estos volúmenes.

PARA QUIÉN

Álvaro, antes de empezar el lunes 19 de octubre de 2026. Léelo entero una vez y vuelve a él cada vez que cierres un bloque.

CÓMO ESTÁ ESCRITO

Como un plan de trabajo: decisiones explicadas, fechas concretas y ningún paso sin su porqué.

INCLUYE

Calendario semana a semana a 35 horas, las fichas de los cuatro exámenes, el coste real, la empresa ficticia con la que trabajarás todo el máster y el método de estudio.

Preparado para Álvaro · Octubre de 2026 · Datos de exámenes comprobados el 14/10/2026

Índice

PARTE 1 · EL PLAN 3

1. Qué es este máster y qué no es 4
2. El puesto al que apuntas 6
3. El mapa: 9 bloques y 31 volúmenes 7
4. El calendario a 35 horas por semana 9
5. Las cuatro certificaciones 11
6. Lo que cuesta 14
7. Tu Mac y lo que puede hacer 15
8. Las cuentas: cuándo abrir cada una 17

PARTE 2 · CÓMO SE ESTUDIA 18

9. Tu empresa: Marejada Distribución 19
10. Cómo funcionan los tickets 21
11. El método 22
12. Tu portfolio 23
13. Antes del lunes 24

PARTE 1

El plan

Qué es este máster, a qué puesto de trabajo apunta, cómo está repartido y cuándo te examinas de cada cosa.

1. Qué es este máster y qué no es
2. El puesto al que apuntas
3. El mapa: 9 bloques y 31 volúmenes
4. El calendario a 35 horas por semana
5. Las cuatro certificaciones
6. Lo que cuesta
7. Tu Mac y lo que puede hacer
8. Las cuentas: cuándo abrir cada una

1. Qué es este máster y qué no es

1.1 La idea

Vas a hacer por tu cuenta el equivalente al Máster en Data Science, Big Data y Desarrollo de IA de Evolve: los mismos bloques de contenido (Python, SQL, estadística, visualización, machine learning, deep learning, Big Data con Spark, IA generativa, cloud, MLOps y gobierno del dato) y, además, la preparación de cuatro certificaciones oficiales:

CÓDIGO	CERTIFICACIÓN OFICIAL	QUIÉN LA EMITE
PL-300	Microsoft Certified: Power BI Data Analyst Associate	Microsoft
DP-600	Microsoft Certified: Fabric Analytics Engineer Associate	Microsoft
SAA-C03	AWS Certified Solutions Architect – Associate	Amazon Web Services
—	Databricks Certified Data Engineer Associate	Databricks

El máster de Evolve dura unos ocho meses, de octubre a mayo. Este, a 35 horas por semana, termina a mediados de marzo de 2027. La diferencia sale de dos sitios: más horas por semana que alguien que compagina el máster con un trabajo, y un orden pensado para que cada bloque aproveche el anterior.

1.2 Lo que te da y lo que no

Conviene tenerlo claro desde el primer día, porque condiciona cómo te vas a presentar en las entrevistas.

LO QUE TE DA	LO QUE NO TE DA
Los conocimientos de un máster de datos e IA, con práctica realista.	Un título. Ni este máster ni el de Evolve son títulos oficiales: el de Evolve es un certificado privado de la academia.
La preparación para aprobar las cuatro certificaciones.	Las certificaciones. Esas solo existen cuando apruebas el examen oficial, que es de pago y se reserva aparte.
Un portfolio en GitHub con proyectos de principio a fin.	Experiencia laboral. Pero el portfolio es lo más parecido, y es lo primero que miran.

Dicho de otra forma: hasta que no apruebes el PL-300, en tu CV puedes poner "formación en Power BI". El día que lo apruebes, puedes poner "Microsoft Certified: Power BI Data Analyst Associate" y enlazar la insignia oficial. En este sector, las cuatro certificaciones y el portfolio pesan más que el certificado de cualquier academia.

> **IDEA CLAVE**
>
> El objetivo no es "haber estudiado un máster". Es poder demostrarlo: cuatro insignias oficiales verificables y un GitHub con proyectos que un entrevistador puede abrir y entender.

1.3 Cómo me usas a mí durante el máster

En un máster con clases en directo, el profesor resuelve dudas y corrige. Aquí ese papel lo hago yo, y funciona mejor si me lo pides de forma concreta:

- **Para entender algo:** "desmóntame la consulta del apartado 8.4 del Volumen 02". Funciona igual que hacías con el Volumen 1: sube cada PDF a los archivos del proyecto para que pueda leerlo por apartados.

- **Para revisar un ticket:** pega tu consulta o tu código y dime qué ticket es. Te lo reviso como lo haría una responsable de datos: si es correcto, si es legible y qué fallaría en producción.
- **Para practicar examen:** "hazme 20 preguntas tipo PL-300 sobre DAX" o "simulacro de 65 preguntas de SAA". Las preguntas de los simulacros están escritas a propósito para este máster; nunca uses volcados de exámenes reales ("dumps"): incumplen las normas de los cuatro exámenes y pueden suponer la retirada de la certificación.
- **Cuando te atasques más de 20 minutos con lo mismo:** pregunta. Atascarse un rato enseña; atascarse una tarde no.

UN PROYECTO NUEVO PARA EL MÁSTER

Crea en Claude un proyecto llamado "Máster Data & IA" y sube ahí este volumen y los siguientes según te los vaya pasando. Así no se mezclan con el plan de desarrollo web, que queda aparcado.

2. El puesto al que apuntas

2.1 Los cinco perfiles del mundo de los datos

En las ofertas de trabajo verás cinco nombres que se parecen pero no son lo mismo. Saber distinguirlos te ayuda a leer las ofertas y a contar bien tu perfil.

PERFIL	QUÉ HACE EN UN DÍA NORMAL	HERRAMIENTAS TÍPICAS	QUÉ CERTIFICACIÓN DE ESTE MÁSTER LO ACREDITA
Data Analyst	Responde preguntas de negocio con datos: informes, cuadros de mando, análisis puntuales.	SQL, Power BI, Excel	PL-300
Analytics Engineer	Prepara los datos para que los analistas trabajen bien: modelos limpios, métricas fiables, modelos semánticos.	SQL, Fabric, dbt, Power BI	DP-600
Data Engineer	Construye y mantiene las tuberías que mueven y transforman los datos a escala.	Python, Spark, Databricks, cloud	Databricks DE Associate, SAA-C03
Data Scientist	Construye modelos que predicen o explican: quién se va a dar de baja, cuánto se va a vender.	Python, estadística, scikit-learn	(ninguna de las cuatro; lo acredita el portfolio)
ML / AI Engineer	Lleva modelos e IA generativa a producción: APIs, RAG, agentes, monitorización.	Python, PyTorch, LLMs, MLOps, cloud	SAA-C03 + portfolio

2.2 "Ingeniero de datos con IA"

Es la combinación de los perfiles de ingeniería con la capa de IA: alguien que sabe montar la plataforma de datos (ingesta, lakehouse, modelos limpios, cloud) y además sabe poner encima modelos de machine learning e IA generativa que usen esos datos. Es un perfil con mucha demanda precisamente porque la IA sin datos limpios no sirve de nada, y la mayoría de empresas tiene el problema en los datos, no en el modelo.

Tu formación de ASIR juega a favor más de lo que parece: redes, sistemas, Linux, permisos y bases de datos son justo lo que le falta a mucha gente que llega a los datos desde la estadística. Lo vas a notar sobre todo en el bloque de AWS.

2.3 Para qué puestos estarás preparado al terminar

Para candidatarte con argumentos a puestos junior de Data Analyst, Analytics Engineer y Data Engineer, y a puestos junior de Data Scientist o AI Engineer apoyándote en el portfolio. Las cuatro certificaciones cubren la parte de datos e ingeniería; los bloques de machine learning, deep learning e IA generativa se demuestran con proyectos.

3. El mapa: 9 bloques y 31 volúmenes

3.1 Por qué este orden

Las certificaciones van una detrás de otra, no todas a la vez, por tres razones:

1. **Cada bloque reutiliza el anterior.** El DP-600 aprovecha gran parte del PL-300 (modelos semánticos, DAX, esquema en estrella). Databricks reutiliza el lakehouse, Spark y Delta que ya habrás tocado en Fabric. AWS conecta con el almacenamiento y los permisos que usa Databricks. Y el proyecto final junta todo.
2. **Los cuatro fabricantes usan las mismas palabras para cosas distintas.** "Lakehouse", "workspace" o "catálogo" no significan exactamente lo mismo en Microsoft que en Databricks. Estudiarlos a la vez es la forma más rápida de confundirlos en el examen.
3. **Un examen cada pocas semanas te da un hito y una línea más en el CV.** A partir de mediados de noviembre ya tendrías la primera certificación.

La IA no espera al final: cada bloque incluye su parte de IA (Copilot en Power BI, que entra en el examen PL-300; la IA integrada en Fabric y Databricks; los servicios de IA de AWS), y los bloques 5 a 7 son la parte de ciencia de datos e IA del máster.

3.2 Los bloques

BLOQUE	VOLÚMENES	HORAS	EXAMEN AL TERMINAR
0 · Fundamentos de datos	01 a 06	70	—
1 · Power BI	07 a 10	70	PL-300
2 · Microsoft Fabric	11 a 14	80	DP-600
3 · Spark y Databricks	15 a 18	70	Databricks DE Associate
4 · AWS	19 a 22	100	SAA-C03
5 · Estadística y Machine Learning	23 a 25	70	—
6 · Deep Learning	26 a 28	70	—
7 · IA generativa, MLOps y gobierno	29 y 30	60	—
8 · Proyecto final y empleo	31	50	—
Total	**31 volúmenes**	**640 h**	

3.3 Los volúmenes, uno a uno

VOL.	TÍTULO	BLOQUE
00	Guía del máster (este)	—
01	Puesta a punto: tu Mac y los datos de la empresa	0
02	SQL I: consultar, agregar, unir y limpiar	0
03	SQL II: subconsultas, CTE, funciones de ventana y rendimiento	0
04	Modelado de datos analíticos: el esquema en estrella	0

VOL.	TÍTULO	BLOQUE
05	Python para datos I: el lenguaje	0
06	Python para datos II: pandas, ficheros y APIs	0
07	Power BI I: entorno y Power Query	1
08	Power BI II: modelado y DAX	1
09	Power BI III: informes, Copilot, servicio y seguridad	1
10	Simulacro y repaso PL-300	1
11	Fabric I: OneLake, lakehouse, warehouse e ingesta	2
12	Fabric II: transformar y consultar con SQL, KQL y notebooks	2
13	Fabric III: modelos semánticos empresariales, ciclo de vida y gobierno	2
14	Simulacro y repaso DP-600	2
15	Spark y PySpark	3
16	Databricks I: Delta Lake, ingesta y arquitectura medallón	3
17	Databricks II: Lakeflow, Unity Catalog y CI/CD	3
18	Simulacro y repaso Databricks DE Associate	3
19	AWS I: cuentas, IAM, redes y cómputo	4
20	AWS II: almacenamiento, bases de datos y analítica	4
21	AWS III: arquitecturas desacopladas, seguridad, resiliencia y costes	4
22	Simulacro y repaso SAA-C03	4
23	Estadística y probabilidad para datos	5
24	Machine Learning I: aprendizaje supervisado	5
25	Machine Learning II: no supervisado, recomendación y series temporales	5
26	Deep Learning I: redes neuronales con PyTorch	6
27	Deep Learning II: visión por computador	6
28	Deep Learning III: lenguaje natural y Transformers	6
29	IA generativa: LLMs, RAG y agentes	7
30	MLOps, gobierno del dato y AI Act	7
31	Proyecto final, portfolio y entrevistas	8

Te los iré pasando en orden, cada uno cuando estés terminando el anterior. No es por ir dosificando: así cada volumen se ajusta a cómo te haya ido el anterior. Si un tema te resulta fácil, el siguiente sube el nivel; si algo se te atraganta, el siguiente lo refuerza.

4. El calendario a 35 horas por semana

4.1 Semana a semana

Empieza el lunes 19 de octubre de 2026. Cada semana son 35 horas: por ejemplo, de lunes a viernes, de 9:00 a 13:00 y de 15:00 a 18:00.

SEMANAS	FECHAS	QUÉ TOCA	HITO
1–2	19 oct – 30 oct	Bloque 0: volúmenes 01 a 06	Base de datos de la empresa montada y limpia
3–4	2 nov – 13 nov	Bloque 1: Power BI	Activar la prueba de Fabric el 2 de noviembre
5	lunes 16 o martes 17 nov	**Examen PL-300**	Primera certificación
5–7	16 nov – 4 dic	Bloque 2: Microsoft Fabric	
8	semana del 7 dic	**Examen DP-600**	Segunda certificación
8–9	9 dic – 22 dic	Bloque 3: Spark y Databricks	
10	22 o 23 dic	**Examen Databricks DE Associate**	Tercera certificación
—	24 dic – 3 ene	Descanso de Navidad	
11–13	4 ene – 22 ene	Bloque 4: AWS	Abrir la cuenta de AWS el 4 de enero
14	semana del 25 ene	**Examen SAA-C03**	Cuarta certificación
14–15	25 ene – 5 feb	Bloque 5: Estadística y Machine Learning	
16–17	8 feb – 19 feb	Bloque 6: Deep Learning	
18–19	22 feb – 3 mar	Bloque 7: IA generativa, MLOps y gobierno	
19–20	3 mar – 12 mar	Bloque 8: proyecto final y empleo	Fin del máster

Los días de examen pierdes media jornada, no más: el examen dura entre 90 y 130 minutos y se puede hacer desde casa.

4.2 Las tres reglas del calendario

1. **Reserva la fecha del examen el primer día de cada bloque.** Tener una fecha fija acelera mucho más que cualquier truco de estudio. Las cuatro plataformas permiten cambiar la fecha con antelación; las condiciones exactas las ves al reservar.
2. **Una semana antes del examen haces el simulacro del volumen de repaso.** Si sacas menos de un 80 %, cambias la fecha una semana y repasas lo que falló. No te presentes a "ver qué tal": cada intento cuesta dinero.
3. **Si te retrasas, no recortes los ejercicios: retrasa la fecha.** Los ejercicios son lo que te convierte en alguien que sabe hacer el trabajo, no solo en alguien que aprueba.

4.3 Un día tipo

FRANJA	QUÉ HACES
9:00 – 9:20	Repaso rápido: las tarjetas de ayer (ver 11.3) y el resumen de lo último que leíste.
9:20 – 13:00	Teoría con el ordenador delante: lees un capítulo y ejecutas cada ejemplo tú mismo.
15:00 – 17:15	Tickets: intentas resolverlos sin mirar la solución.
17:15 – 18:00	Lees las soluciones (aunque te salieran), guardas y subes tu trabajo a GitHub, y preparas las tarjetas del día.

5. Las cuatro certificaciones

Datos comprobados en las páginas oficiales el 14 de octubre de 2026. Los temarios cambian: antes de reservar, mira siempre la guía de estudio oficial de cada examen.

5.1 PL-300 · Microsoft Power BI Data Analyst

DATO	VALOR
Certificación	Microsoft Certified: Power BI Data Analyst Associate
Qué acredita	Preparar, modelar, visualizar y analizar datos con Power BI, y administrar y proteger el contenido publicado.
Temario vigente	El del 20 de abril de 2026
Áreas y peso	Preparar los datos 25–30 % · Modelar los datos 25–30 % · Visualizar y analizar 25–30 % · Administrar y proteger 15–20 %
Formato	Preguntas de varios tipos y casos prácticos; unos 100 minutos. Puede incluir componentes interactivos.
Nota para aprobar	700 sobre 1.000
Precio	Depende del país donde se haga. En España, orientativamente unos 165 €; el precio exacto aparece al reservar.
Validez	Un año, renovable gratis con una evaluación en línea en Microsoft Learn.
Dónde se reserva	En la página del examen en Microsoft Learn (Pearson VUE), en centro o en línea desde casa.
Cuándo lo haces	Lunes 16 o martes 17 de noviembre de 2026

Lo nuevo del temario de 2026 que conviene saber desde ya: incluye crear páginas e informes con **Copilot**, el objeto visual narrativo con Copilot, resumir el modelo semántico con Copilot y los **cálculos visuales** con DAX.

5.2 DP-600 · Implementing Analytics Solutions Using Microsoft Fabric

DATO	VALOR
Certificación	Microsoft Certified: Fabric Analytics Engineer Associate
Qué acredita	Diseñar, crear y mantener soluciones de analítica en Microsoft Fabric: lakehouses, warehouses y modelos semánticos.
Temario vigente	El del 19 de octubre de 2026 (cambia esta misma semana: los volúmenes ya siguen el nuevo)
Áreas y peso	Mantener una solución de analítica 25–30 % · Preparar los datos 45–50 % · Implementar y gestionar modelos semánticos 25–30 %
Lenguajes que pide	SQL, KQL y DAX

DATO	VALOR
Nota para aprobar	700 sobre 1.000
Precio y validez	Igual que el PL-300
Cuándo lo haces	Semana del 7 de diciembre de 2026

IDIOMA DEL EXAMEN

Microsoft actualiza primero la versión en inglés de cada examen; las versiones en otros idiomas se actualizan unas ocho semanas después. Te recomiendo hacer los cuatro exámenes en inglés: los términos son los mismos que vas a usar en el trabajo y en la documentación, y en el DP-600 te aseguras de examinarte del temario que has estudiado.

5.3 SAA-C03 · AWS Solutions Architect Associate

DATO	VALOR
Certificación	AWS Certified Solutions Architect – Associate
Qué acredita	Diseñar arquitecturas en AWS seguras, resistentes a fallos, con buen rendimiento y con el coste ajustado.
Versión vigente	SAA-C03. La guía oficial sigue siendo la versión 1.1 de SAA-C03; no existe un "SAA-C04" publicado. Desconfía de cursos que lo anuncien.
Áreas y peso	Arquitecturas seguras 30 % · Resilientes 26 % · De alto rendimiento 24 % · Optimizadas en coste 20 %
Formato	65 preguntas (50 puntúan y 15 son de prueba y no cuentan), 130 minutos
Nota para aprobar	720 sobre 1.000
Precio	150 dólares
Validez	Tres años
Cuándo lo haces	Semana del 25 de enero de 2027

30 MINUTOS MÁS

Si haces el examen en inglés y no es tu lengua materna, AWS permite pedir una adaptación que da 30 minutos extra. Se solicita en tu cuenta de certificación antes de reservar. Pídela: el examen es largo y las preguntas son escenarios con mucho texto.

5.4 Databricks Certified Data Engineer Associate

DATO	VALOR
Qué acredita	Construir, mantener y operar tuberías de datos en la plataforma de Databricks.

DATO	VALOR
Temario vigente	El del 4 de mayo de 2026. Sustituyó al anterior y renombró varias funciones bajo la marca Lakeflow. Mucho material de internet está desactualizado.
Áreas	Siete: la plataforma, ingesta y carga, transformación y modelado, Lakeflow Jobs, gobierno de datos con Unity Catalog, CI/CD y resolución de problemas.
Formato	45 preguntas puntuables, 90 minutos. El código aparece en SQL siempre que se puede, y en Python el resto.
Precio	200 dólares
Validez	Dos años
Cuándo lo haces	22 o 23 de diciembre de 2026

6. Lo que cuesta

Todo el material de estudio es gratuito. Lo único de pago son los exámenes, y una decisión opcional que te explico en el capítulo 7.

CONCEPTO	COSTE	CUÁNDO
Volúmenes, ejercicios y simulacros	0 €	Siempre
Microsoft Learn, DuckDB, Python, VS Code, Git, GitHub	0 €	Siempre
Power BI Desktop	0 €	Bloque 1
VMware Fusion Pro (para usar Windows en tu Mac)	0 €, gratuito para uso personal	Bloque 1
Prueba de Microsoft Fabric	0 €, 60 días, sin tarjeta	Del 2 nov al 1 ene
Databricks Free Edition	0 €, con límites de uso diarios	Bloque 3
AWS, plan gratuito	0 €. Pide tarjeta al registrarte, pero no cobra salvo que pases al plan de pago	Bloque 4
Google Colab y Kaggle (GPU gratuita limitada)	0 €	Bloque 6
Examen PL-300	**≈ 165 €**	Noviembre
Examen DP-600	**≈ 165 €**	Diciembre
Examen Databricks DE Associate	**200 USD**	Diciembre
Examen SAA-C03	**150 USD**	Enero

En total, unos 650 € si apruebas los cuatro a la primera. Para comparar: es una fracción pequeña del precio de un máster de academia, y además las certificaciones las tendrías igualmente que pagar aparte.

> **NADA DE PAGO SIN AVISO**
>
> Cada vez que algo cueste dinero (un examen, una licencia, un servicio en la nube que se salga de la capa gratuita), te lo diré antes, con el importe. Si en algún momento ves que algo te pide tarjeta y no te lo había avisado, para y pregúntame.

7. Tu Mac y lo que puede hacer

Tu MacBook es un M2 con 8 GB de memoria. Es perfectamente válido para casi todo el máster, pero hay que tomar tres decisiones para que lo pesado no lo haga sufrir.

7.1 Qué se hace en tu Mac y qué en la nube

TAREA	DÓNDE	POR QUÉ
SQL, Python, pandas, scikit-learn	En tu Mac	Los datos de la empresa son unos 25 MB. Un M2 los mueve sin despeinarse.
Power BI Desktop	En tu Mac, dentro de Windows (ver 7.2)	No existe versión de Power BI Desktop para Mac.
Fabric	En el navegador	Fabric es un servicio en la nube.
Spark y Databricks	En la nube (Databricks Free Edition)	Spark está pensado para varios ordenadores a la vez; en local con 8 GB solo para pruebas pequeñas.
AWS	En la nube	Obviamente.
Deep learning	Pruebas pequeñas en tu Mac; entrenamientos de verdad en Google Colab o Kaggle	Entrenar redes grandes necesita una GPU dedicada y mucha memoria.
Modelos de lenguaje (LLMs)	Por API o modelos pequeños en local	Lo decidimos en el bloque 7, con las opciones gratuitas delante.

7.2 Power BI en un Mac

Power BI Desktop, la aplicación con la que se construyen los informes, solo existe para Windows, y Microsoft no tiene planes de sacar una versión para Mac. Lo que se hace en los Mac con chip Apple es instalar Windows 11 para ARM dentro de una máquina virtual, y Power BI dentro de ese Windows.

La herramienta para la máquina virtual será **VMware Fusion Pro**, que es gratuita para uso personal. La alternativa más conocida, Parallels, es de pago.

Dos cosas que conviene saber ya:

1. **Memoria.** Con 8 GB, a la máquina virtual le daremos 4 GB. Power BI funcionará bien con los datos del máster, pero mientras la uses tendrás que cerrar todo lo demás (sobre todo navegadores con muchas pestañas).
2. **La licencia de Windows.** Windows 11 se puede instalar y usar sin introducir una clave; funciona, con una marca de agua y algunas opciones de personalización bloqueadas. Las condiciones de Microsoft piden una licencia para el uso continuado, que es de pago. Es una decisión tuya; te lo explico con detalle en el Volumen 07, con los importes delante, antes de que instales nada.

Y si la máquina virtual diese problemas, buena parte de Power BI (crear informes y editar modelos) también se puede hacer desde el navegador, en el servicio de Power BI.

7.3 La cuenta para Fabric

Para usar el servicio de Power BI y Microsoft Fabric hace falta una cuenta de trabajo o de centro educativo; las cuentas personales (Gmail, Outlook, Hotmail) no sirven. Además, la prueba gratuita de Fabric puede no estar disponible en organizaciones creadas hace poco. Hay varias formas de resolverlo, y las probaremos en este orden antes del 2 de noviembre:

1. Si conservas una cuenta de estudiante de tu FP y sigue activa, puede servir (algunos centros tienen Fabric desactivado).
2. Crear tu propia organización de Microsoft (gratis, a través de una cuenta de Azure, que pide tarjeta pero no cobra) y un usuario dentro de ella.
3. Si ninguna funciona, el plan B es practicar Fabric con los laboratorios guiados de Microsoft Learn y con capturas y ejercicios en papel en los volúmenes, y dejar Power BI Desktop para la práctica real del PL-300.

8. Las cuentas: cuándo abrir cada una

Algunas pruebas gratuitas tienen fecha de caducidad desde el día que las activas. Abrirlas antes de tiempo es tirarlas.

CUENTA	CUÁNDO	CUIDADO CON
GitHub	Ya la tienes	Usa el mismo correo que en Git.
Microsoft Learn (cuenta personal)	Ya	Con tu cuenta personal. Ahí se reservan los exámenes y se guardan las certificaciones de Microsoft.
Cuenta de trabajo para Fabric (ver 7.3)	Última semana de octubre	Pruébala antes de que la necesites.
Prueba de Fabric	Lunes 2 de noviembre	Dura 60 días: cubre el PL-300 y el DP-600 justo.
Databricks Free Edition	9 de diciembre	Es gratuita indefinidamente, con límites de uso diario.
AWS (plan gratuito)	4 de enero	Dura seis meses o hasta gastar los créditos gratuitos (100 $ al empezar, hasta 200 $ completando actividades). Al acabar, la cuenta se cierra sola.
Google Colab y Kaggle	8 de febrero	Sin fecha de caducidad; la GPU gratuita tiene un límite de horas.

PARTE 2

Cómo se estudia

La empresa con la que vas a trabajar, cómo funcionan los tickets, el método de estudio y cómo convertir todo esto en un portfolio.

9. Tu empresa: Marejada Distribución

10. Cómo funcionan los tickets

11. El método

12. Tu portfolio

13. Antes del lunes

9. Tu empresa: Marejada Distribución

9.1 Por qué una sola empresa para todo el máster

Los ejercicios sueltos ("calcula la media de esta columna") enseñan sintaxis, pero no enseñan el trabajo. El trabajo real tiene contexto: una empresa con su historia, sus datos sucios, sus departamentos que piden cosas con prisa y sus reglas de negocio que nadie ha escrito. Por eso todo el máster ocurre dentro de la misma empresa ficticia, y sus datos van creciendo contigo.

9.2 La empresa

Marejada Distribución, S.L. es una distribuidora de bebidas y alimentación para hostelería y comercio, con sede en el polígono de Guarnizo (El Astillero, Cantabria). Datos básicos:

- Vende a bares, restaurantes, cafeterías, hoteles, sidrerías, discotecas, caterings, supermercados y tiendas.
- Empezó en Cantabria. Abrió un segundo almacén en Llanera (Asturias) a principios de 2024 y entró en Bizkaia en marzo de 2025. También sirve a Burgos y Palencia.
- Factura entre 13 y 16 millones de euros al año, con unos 1.200 clientes, 14 comerciales (dos ya no están) y unos 235 productos en catálogo.
- En abril de 2025 lanzó una tienda online para clientes profesionales (B2B), que ya supone una parte creciente de los pedidos.
- Tiene un ERP antiguo, un programa de almacén distinto, la contabilidad en Excel y la tienda online en otra plataforma. Ninguno de los cuatro sistemas habla bien con los demás. Igual que en la mayoría de empresas medianas de verdad.

> **NOTA**
>
> La empresa, las personas y las marcas son inventadas. Los municipios y las zonas son reales para que los datos tengan sentido geográfico, pero cualquier parecido de un nombre de cliente con un local real es casualidad.

9.3 Las personas que te van a pedir cosas

Entras como **analista de datos junior** en un equipo de datos recién creado. Los tickets te llegan de estas personas, y cada una pide las cosas a su manera, como en cualquier empresa:

PERSONA	PUESTO	CÓMO PIDE LAS COSAS
Elena Pérez	Responsable de datos. Tu jefa.	Precisa. Revisa todo lo que entregas. Le importa que sea correcto, reproducible y legible.
Carmen Ruiz	Directora general	Pocas palabras, muchas prisas. Quiere una cifra y una frase.
Íñigo Sainz	Director comercial	Piensa en clientes y comerciales. Suele pedir rankings y "lo antes posible".
Raquel Fernández	Jefa de ventas de Cantabria	Muy práctica: quiere listas para que su equipo llame mañana.
Lucía Gómez	Administración y finanzas	Exigente con los números. Si no cuadra al céntimo, no vale.

PERSONA	PUESTO	CÓMO PIDE LAS COSAS
Marcos Diego	Logística y almacén	Habla de plazos, stock y camiones.
Paula Herrero	Marketing y tienda online	Le interesan los canales, las campañas y los clientes nuevos.

9.4 Las fuentes de datos

CARPETA	SISTEMA	FORMATO	QUÉ CONTIENE
datos/erp/	ERP	CSV separado por punto y coma, con coma decimal	Clientes, productos, pedidos y líneas de pedido
datos/rrhh/	Recursos humanos	CSV en codificación Latin-1	Los comerciales y su jerarquía
datos/almacen/	Programa de almacén	CSV	Inventario a 30 de septiembre de 2026
datos/contabilidad/	Administración	Excel con títulos de adorno	Facturación mensual oficial
datos/web/	Tienda online B2B	JSON anidado	Pedidos hechos en la web

Cubren desde el 1 de enero de 2024 hasta el 30 de septiembre de 2026: unos 77.000 pedidos y 381.000 líneas. Te los paso en un fichero comprimido junto al Volumen 01, que explica cómo instalarlos.

Y sí: los datos tienen errores. Puestos a propósito, con las mismas formas que tienen en las empresas reales. Encontrarlos es parte del trabajo.

10. Cómo funcionan los tickets

10.1 La anatomía de un ticket

Casi todos los ejercicios del máster llegan así:

TICKET MJD-000 De: Raquel Fernández · Jefa de ventas Cantabria

Prioridad: alta Plazo: mañana a primera hora

Álvaro, ¿me puedes sacar los clientes de Cantabria que llevan tres meses sin pedirnos nada? Quiero que el equipo los llame mañana.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- Un cliente por fila, con su comercial, su teléfono y la fecha de su último pedido.
- Ordenados de más a menos facturación del último año.

ENTREGABLE

La consulta en `sql/` y el resultado exportado a Excel en `entregables/`.

Las partes que tiene siempre:

- **Quién lo pide y para qué.** El para qué cambia la respuesta. No es lo mismo una cifra para la directora que una lista para que alguien llame mañana.
- **Criterios de aceptación.** Lo que tiene que cumplir el resultado para darlo por bueno.
- **Entregable.** Qué entregas y dónde lo guardas.

Y a veces, como en la vida real, el ticket es ambiguo. "Tres meses sin pedir": ¿contando desde hoy o desde el último dato que tenemos? ¿Y los clientes nuevos que aún no han pedido nunca? En esos casos, en el ticket verás una pista de qué preguntar. Preguntar bien es tan importante como saber SQL.

10.2 La revisión de Elena

Después de cada solución hay un recuadro verde: lo que te diría tu responsable al revisarlo. Ahí están los errores que comete casi todo el mundo y las costumbres que distinguen un trabajo junior de uno profesional.

> **REVISIÓN DE ELENA**
>
> Así se verán las revisiones. Léelas aunque tu solución coincida con la del libro: casi siempre añaden algo que en la solución no se ve, como qué pasaría si mañana cambian los datos.

10.3 Dónde guardas lo que haces

Todo lo que resuelvas va a tu repositorio del máster, en GitHub, con la estructura que montarás en el Volumen 01. Cada ticket, su fichero. Así, al final, tu GitHub cuenta la historia de cinco meses de trabajo real, commit a commit.

11. El método

11.1 Las reglas del Volumen 1, que siguen valiendo

- **Con el ordenador delante.** Cada recuadro de código es para escribirlo, no para leerlo.
- **Escribiendo, no copiando.** Las erratas que cometas al teclear son las que te enseñan a leer los errores.
- **Prediciendo antes de ejecutar.** Antes de pulsar Intro, piensa qué va a salir.
- **Sin saltarte las soluciones.** Aunque te salga, la solución explica el porqué.

11.2 Dos reglas nuevas

Primero el ticket, después la teoría que te falte. Al llegar a los tickets de un volumen, intenta cada uno con lo que sepas. Si te falta algo, vuelve al capítulo concreto. Así se trabaja de verdad: nadie se lee el manual entero antes de resolver un problema.

Comprueba siempre el resultado con otro camino. Si calculas la facturación de un mes, compárala con otra fuente o con otra consulta distinta. Los errores caros en datos no son los que dan error: son los que dan un número que parece razonable y está mal.

11.3 Memoria para el examen: las tarjetas

Los exámenes de certificación preguntan detalles: qué opción de configuración hace qué, qué servicio usar en qué caso. Para eso, la técnica que mejor funciona son las tarjetas de repaso espaciado:

1. Al final de cada día, apunta de 5 a 10 preguntas cortas sobre lo que has aprendido, con su respuesta detrás.
2. Cada mañana repasa las de ayer, las de hace tres días y las de hace una semana.
3. Las que falles vuelven a la pila de mañana.

Puedes hacerlas en papel, en la aplicación Anki (gratuita en Mac) o pidiéndome que te las convierta en tarjetas interactivas.

11.4 Los simulacros

Cada bloque con examen termina con un volumen de repaso que incluye un simulacro completo con el formato y el tiempo del examen real, y las respuestas explicadas. El criterio está en la regla 2 del calendario: 80 % o más una semana antes, o se mueve la fecha.

12. Tu portfolio

12.1 Lo que habrá en tu GitHub al terminar

PROYECTO	BLOQUE	QUÉ DEMUESTRA
Informe comercial de Marejada en Power BI	1	Modelado, DAX, diseño de informes, seguridad por filas
Lakehouse de Marejada con arquitectura medallón (Fabric y Databricks)	2 y 3	Ingeniería de datos: ingesta, transformación, calidad, orquestación
Arquitectura de datos de Marejada en AWS	4	Diseño cloud, seguridad y costes
Modelo de predicción de abandono de clientes	5	Machine learning de principio a fin
Clasificador de incidencias y asistente con RAG sobre los documentos de la empresa	6 y 7	Deep learning, IA generativa y despliegue
Proyecto final: la plataforma completa	8	Todo junto, con una presentación para "dirección"

12.2 LinkedIn, sobre la marcha

Cada certificación que apruebes, al día siguiente en LinkedIn: la insignia oficial enlazada y una publicación corta contando qué has aprendido y qué proyecto has hecho con ello. Cinco meses de publicaciones así hacen más por tu perfil que cualquier título.

13. Antes del lunes

13.1 Lista de comprobación

- [ ] Has creado el proyecto "Máster Data & IA" en Claude y subido este volumen.
- [ ] Has leído este volumen entero.
- [ ] Tienes el Volumen 01 y el fichero de datos `datos_marejada_v1.zip` descargados.
- [ ] Has decidido tu horario de 35 horas y lo has puesto en el calendario.
- [ ] Has buscado si conservas acceso a una cuenta de estudiante de tu FP (para el capítulo 7.3).

13.2 Lo que viene

Volumen 01 · Puesta a punto. Instalas DuckDB y Python, montas el repositorio del máster, descargas los datos de Marejada y los cargas en tu primera base de datos analítica. Un día de trabajo.

Volumen 02 · SQL I. Retomas el SQL de ASIR y lo llevas al nivel de un analista: consultar, agregar, unir y limpiar los datos de la empresa, con diez tickets reales de sus departamentos.